

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U05 自然と人間・科学技術

解答・解説

自然と人間・科学技術

生命・地球（第2分野）/第1分野(7) | 食物連鎖・分解者・エネルギー資源・自然環境の保全

全8問 40点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア 植物	5
2	エ 菌類や細菌類	5
3	エ 植物は増え、肉食動物は減る	5
4	ア 人間によって本来の生息地以外に持ちこまれた生物で、在来の生態系に影響をあたえることがある	5
5	ア 太陽光	5
6	イ 大気中の二酸化炭素が増え、地球温暖化が進むおそれがある	5
7	ウ 植物は光合成で二酸化炭素を取り入れ、生物は呼吸で二酸化炭素を出す	5
8	買い物にマイバッグを持っていき、レジ袋を使わないようにする。レジ袋の原料である石油の消費や、ごみとして燃やすときに出る二酸化炭素を減らすことができる。	5
合計		40

解説

1 正答 ア 植物

5点

生態系で「生産者」とよばれる生物を選びなさい。

解説 光合成によって無機物から有機物をつくる植物などを生産者という。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 エ 菌類や細菌類

5点

生態系で「分解者」とよばれる生物のなかまとして正しいものを選びなさい。

解説 菌類・細菌類などは、生物の死がいやふんの有機物を無機物に分解する。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 エ 植物は増え、肉食動物は減る

5点

ある地域で草食動物の数が急に減った。その直後に起こると考えられる変化として最も適切なものを選びなさい。

解説 食べられる量が減るので植物は増え、えさが減るので肉食動物は減る。その後、長い時間をかけて元のつり合いにもどることが多い。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 4** **正答** ア 人間によって本来の生息地以外に持ちこまれた生物で、在来の生態系に影響をあたえることがある 5点

外来種について正しいものを選びなさい。

解説 外来種は在来種を食べたり、すみかをうばったりして生態系のつり合いをくずすことがある。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 5** **正答** ア 太陽光 5点

次のうち、再生可能エネルギーを選びなさい。

解説 太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどは、くり返し利用でき枯渇しない。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 6** **正答** イ 大気中の二酸化炭素が増え、地球温暖化が進むおそれがある 5点

化石燃料を大量に燃やすことによる地球環境への影響として最も適切なものを選びなさい。

解説 二酸化炭素は温室効果ガスの一つで、増えると地球温暖化につながると考えられている。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 7** **正答** ウ 植物は光合成で二酸化炭素を取り入れ、生物は呼吸で二酸化炭素を出す 5点

自然界での炭素の循環について正しいものを選びなさい。

解説 植物も動物も呼吸で二酸化炭素を出す。植物は光合成で二酸化炭素を取り入れて有機物をつくる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

- 8** **正答** 買い物にマイバッグを持っていき、レジ袋を使わないようにする。レジ袋の原料である石油の消費や、ごみとして燃やすときに出る二酸化炭素を減らすことができる。 5点

持続可能な社会をつくるために、あなたが日常生活の中でできる取り組みの一つ挙げ、それが環境にとってどのようなのかを説明しなさい。

解説 取り組み（行動）と、その効果（資源の節約・二酸化炭素の削減・生態系の保全など）を結びつけて書く。

採点基準 観点別

- 具体的な取り組みを挙げている（2点）
- 環境への効果を理科的に説明している（3点）

応用（4） | 思考・判断・表現・作文 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G3-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）